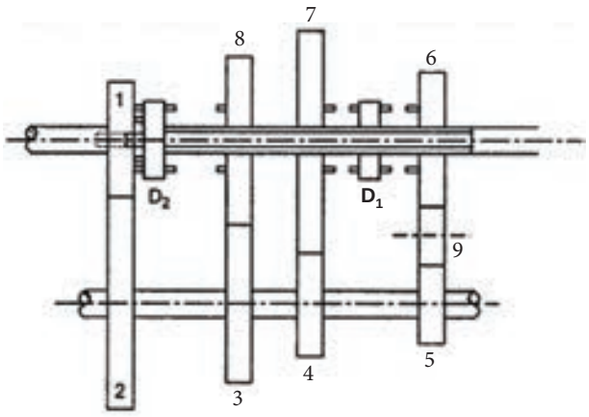
சுழல் சக்தி 1 – D2 வழியாக மெயின் ஷாப்டிற்கு நேரடியாக கடத்தப்படுகிறது.

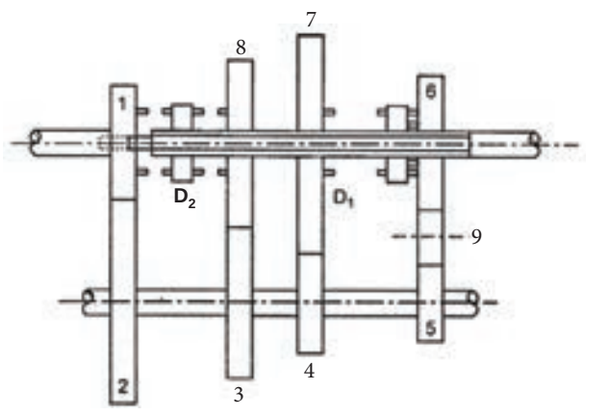


படம் 3.5.2.4 மூன்றாம்கியர்

பின்னோக்கிய வேக நிலை (Reverse Speed)

கியர் மாற்று லீவரை இயக்கும் போது டாக்கிளட்ச் D1 வலப்புறம் நகர்த்தி மெயின் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரம் 6 உடன் இணைகிறது. பற்சக்கரம் 5 மற்றும் 6க்கு இடையே ஐடில் பற்சக்கரம் 9 உள்ளதால் சுழல் திசையை மாற்றுகிறது வாகனம் பின்னோக்கி செல்லும்.

சுழல் சக்தி 1 – 2 – 5 – 9 – 6 D1 வழியாக மெயின் ஷேப்டிற்கு கடத்தப்படுகிறது.



படம் 3.5.2.5 பின்னோக்கிய கியர்

கான்ஸ்டன்ட்மெஷ் கியர்பாக்ஸின் நிறைகள்

- கியரை மாற்றுவது (Gear Change) எளிது.
- குறைவான சத்தம்.
- பற்சக்கரத்தின் பற்கள் உடைந்து போக வாய்ப்பு இல்லை.
- மென்மையான இயக்கம்.
- குறைவான பராமரிப்பு.

குறைகள்

- கியரை மாற்ற டபுள் டீ கிளட்சிங் செய்ய வேண்டும்.
- தேய்மானம் அதிகம்.
- டாக் கிளட்ச் தேய்வடைய வாய்ப்புகள் உள்ளன.

3.5.3 சிங்ரோமெஷ் கியர்பாக்ஸ் (Synchromesh Gear Box)

சிங்ரோமெஷ் கியர்பாக்ஸ் என்பது கான்ஸ்டன்ட்மெஷ் கியர் பாக்ஸை விட சற்று மாறுபட்டிருக்கும். டாக் கிளட்சிற்கு பதிலாக இதில் சிங்க்ரோனைசிங் யூனிட் (Synchronising Unit) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அமைப்பு:

சிங்ரோமெஷ் கியர்பாக்ஸில் மெயின் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரங்கள் 6,7,8 எப்போதும் லே ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரங்கள் 5,4,3 உடன் இணைந்தே இருக்கும். கிளட்ச் ஷாப்டில் பற்சக்கரம் 1 உள்ளது. இதனுடன் லே ஷாப்டில் பற்சக்கரம் 2 எப்போதும் இணைந்தே இருக்கும். மெயின் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரங்கள் 6,7,8 புஷ் (Bush) மீது இருக்கும்.

லே ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரம் 5 உடன் ஐடில் பற்சக்கரம் (Idle Gear) பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். கிளட்ச் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரம் 1க்கு அடுத்து மற்றும் பின்னோக்கிய வேகநிலை பற்சக்கரம் 6க்கு முன்னும் சிங்ரோனைசிங் யூனிட் (Synchronishing Unit) (S1 மற்றும் S2) உள்ளது. இது மெயின் ஷாப்டில் பொருத்தப்பட்டு உள்ளது. சிங்ரோனைசிங் யூனிட் சுழன்றால் தான் மெயின் ஷாப்ட் சுழலும். அனைத்து ஷாப்ட்களும் கியர்பாக்ஸ் ஹவுசிங்கில் (Housing) பேரிங் மூலம் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

BAE_Chapter_03.indd 41 12/20/2019 11:28:25 AM